

永磁体氧气富集器吸氧对身体机能的影响

研究报告 (一)

富氧空气对脑力疲劳的影响

本研究观察了富氧空气 (O_2 浓度 23%) 对脑疲劳的缓解作用。招募 25 名健康男性受试者, 按照随机的顺序进行 5 次测试。每次测试之间间隔 5-7 天。测试当日, 通过 Stroop 任务诱发脑力疲劳, 然后采取不同干预措施: 静坐休息、安慰剂 (吸常氧空气)、吸富氧空气、步行 (运动)、吸富氧空气+步行。观察受试者干预前后疲劳心理量表、皮肤电活动、心率变异性和认知执行任务等, 来评估脑力疲劳的恢复情况。结果表明, 采用永磁体氧气富集器 (O_2 浓度 23%) 吸氧和步行运动均可以有效缓解脑力疲劳, 改善认知执行功能, 两种方式联合干预效果最佳。

1. 引言

脑力疲劳 (mental fatigue) 是生活和工作中常见的现象, 如何有效缓解脑力疲劳对于提供工作和学习效率, 以及生活质量具有重要的意义。对于高脑力强度的工作人群, 如教师、学生和工程师等, 快速缓解脑力疲劳的意义更加突出。

耐力疲劳的缓解方法有多种, 包括休息与放松、身体活动、饮食调整、环境优化、心理调适、认知训练以及技术辅助, 这些策略共同作用于生理、心理和环境层面, 以促进大脑功能的恢复和效率提升^[6]。呼入高浓度氧有助于减少疲劳、提高警觉性和改善注意力^[7]。但急性高浓度氧刺激可以改变海马神经元的放电特性和网络振荡并损伤神经元, 对神经系统有害^[8]。相较之下, 低流量吸氧的安全性更高。除了吸氧之外, 适量的身体活动也可以缓解脑力疲劳。研究发现^[9], 在户外散步 15 分钟可导致与认知处理相关的 P300 神经反应幅度增加、注意力和工作记忆改善。随着全球城市化进程的加快以及室内久坐时间的增加, 如何采用更快捷有效的脑力疲劳缓解手段, 提高脑力工作效率和身心感

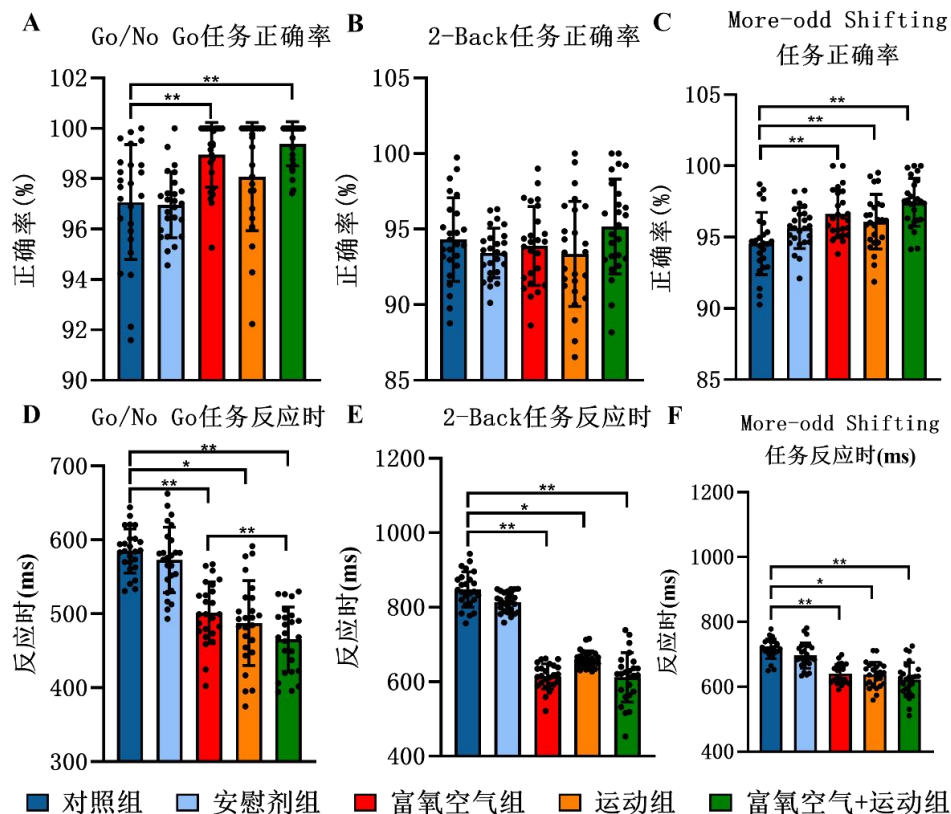


图 5. 脑力疲劳前后及恢复干预后的认知执行任务

Go/No Go 任务 (A)、2-Back 任务 (B) 和 More-odd Shifting 任务 (C) 的正确率; Go/No Go 任务 (D)、2-Back 任务 (E) 和 More-odd Shifting 任务 (F) 的反应时。

4. 结论

本研究通过 Stroop 任务成功诱导了脑力疲劳, 并比较了低浓度富氧空气 (O_2 浓度 23%)、低强度运动 (慢走)、低浓度富氧空气联合低强度运动, 多种干预对脑力疲劳恢复和执行功能表现的影响。结果说明: 单独富氧空气 (O_2 浓度 23%) 干预或低强度运动 (慢走) 在主观疲劳感受和认知执行功能的恢复方面均优于安静休息, 两种方法单独干预的效果相当, 而吸氧和慢走两种处理方式联合干预的效果最佳。

参考文献

- [1] 郑永康. 不同恢复方式对脑力疲劳改善作用研究[D]. 北京体育大学.
- [2] KIZUK S A D, VUONG W, MACLEAN J E, 等. Electrophysiological correlates of

- hyperoxia during resting-state EEG in awake human subjects[J/OL]. *Psychophysiology*, 2019, 56(10): e13401. DOI:10.1111/psyp.13401.
- [3] HENCZ A J, MAGONY A, THOMAS C, 等. Short-term hyperoxia-induced functional and morphological changes in rat hippocampus[J/OL]. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 2024, 18: 1376577. DOI:10.3389/fncel.2024.1376577.
- [4] BOERE K, LLOYD K, BINSTED G, 等. Exercising is good for the brain but exercising outside is potentially better[J/OL]. *Scientific Reports*, 2023, 13(1): 1140. DOI:10.1038/s41598-022-26093-2.
- [5] ARAUZ Y L A, HABAY J, OCVRK T, 等. The interplay of brain neurotransmission and mental fatigue: A research protocol[J/OL]. *PLOS ONE*, 2024, 19(9): e0310271[2025-03-21]. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0310271>. DOI:10.1371/journal.pone.0310271.
- [6] FREITAS-JUNIOR C, NAKAMURA F, COSTA Y, 等. Effect of daily social media use on smartphones before training on attack efficiency and repeated vertical jump ability in young male volleyball players: A randomized and crossover trial[J/OL]. *European Journal of Sport Science*, 2025, 25(3): e12258. DOI:10.1002/ejsc.12258.
- [7] BROWNSBERGER J, EDWARDS A, CROWTHER R, 等. Impact of mental fatigue on self-paced exercise[J/OL]. *International Journal of Sports Medicine*, 2013, 34(12): 1029-1036. DOI:10.1055/s-0033-1343402.
- [8] SANTOS-DE-ARAÚJO A D, BASSI-DIBAI D, CAMARGO P F, 等. Inter- and intrarater reliability of short-term measurement of heart rate variability on rest in chronic obstructive pulmonary disease (COPD)[J/OL]. *Heart & Lung: The Journal of Critical Care*, 2023, 62: 64-71. DOI:10.1016/j.hrtlng.2023.06.004.



永磁体氧气富集器吸氧对身体机能的影响

研究报告(二)

富氧空气对大学生运动后疲劳的影响

摘要：运动过程中，机体的耗氧量增加，运动后机体仍需要消耗更多的氧气维持机体平衡。通过吸入高于常氧条件的气体进行氧气补充，可能有助于提高运动后恢复的速度和恢复质量。因此，本研究旨在探究在运动后恢复期使用 Work Air 富氧机（O₂ 浓度 23%）吸氧是否可以加速疲劳消除。研究方法：招募受试者 36 名（男性 18 人，女性 18 人，年龄 20-30 岁之间）。随机分配至有氧跑台运动、有氧功率自行车运动和倒蹬机运动试验中，每个试验 12 人（男性 6 人，女性 6 人），每位受试者进行自身交叉、随机和双盲试验，分别在运动后补充氧气、常氧安慰剂和不补充气体。在运动后即刻至运动后 1h 的恢复期内采集心率、血压、血糖和 RPE 等指标。研究结果：在有氧跑台运动和功率自行车运动后的 0-1h 内使用 Work Air 富氧机吸氧可以加速运动后的心率、血压和 RPE 的恢复。在无氧倒蹬机运动后，吸氧可以增加血乳酸清除速率。结论：运动后进行吸氧（O₂ 浓度 23%）可以加速运动后心血管反应的恢复，以及运动疲劳的消除。

1 背景

运动结束后，身体仍然需要消耗更多的氧气来恢复到运动前的状态^[1]。运动后恢复是指在运动后身体从疲劳状态恢复到正常状态的过程和速度。恢复能力的强弱影响后续运动的表现。在许多运动中的实际问题是剧烈运动后恢复期间补充氧气是否会加速恢复或提高后续运动表现？缺氧状态下运动恢复期间 VO₂ 的反应较慢^[2]，影响运动后恢复的效率。通过吸入高于常氧条件的气体进行氧气补充，可能有助于提高运动后恢复的速度和恢复质量^[3]。本研究旨在探究在有氧运动后使用 Work Air 富氧机补充氧气对运动后疲劳和恢复的影响。

2 研究方法

2.1 研究对象和分组

21.16%，富氧组的次日晨起收缩压分别比对照组和安慰剂组低 8.45%和 10.11%，富氧组的次日晨起舒张压分别比对照组和安慰剂组低 2.90%和 2.43%。

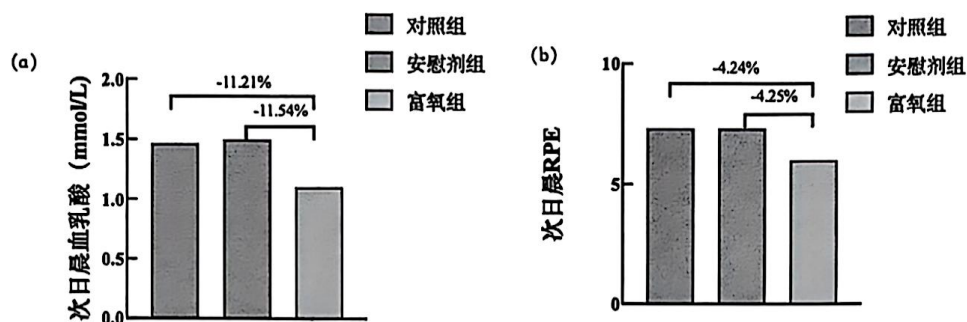


图 19 受试者运动后次日晨起乳酸和 RPE

运动后第二天清晨，测量受试者的血乳酸和 RPE。发现富氧组的次日晨起血乳酸分别比对照组和安慰剂组低 11.21%和 11.54%，富氧组的次日晨起 RPE 分别比对照组和安慰剂组低 4.24%和 4.25%。

4 结论

运动后使用 Work Air 富氧机补充氧气，可以在运动后的恢复过程中加快心率和血压的降低、加速糖原恢复、促进乳酸清除、减轻疲劳感觉。提示在体力活动后（运动、休闲和劳动）使用 Work Air 富氧机补充氧气可加速体力疲劳的消除速度和体能恢复质量。

5 参考文献

1. TN, M., et al. Effect of exercise intensity on post-exercise oxygen consumption and heart rate recovery [J]. Eur J Appl Physiol, 2014, 114(9): 1809-1820.
2. A, N., H. I, and R. H. Effect of hyperoxia on metabolic responses and recovery in intermittent exercise [J]. Scand J Med Sci Sports, 2002, 12(5): 309-315.
3. MK, R., G. K, and Z. CW. Effect of oxygen breathing following submaximal and maximal exercise on recovery and performance [J]. Med Sci Sports Exerc, 1992, 24(6): 720-725.

华南师范大学 体育科学学院
身体机能评价实验室
2025年3月

永磁体氧气富集器吸氧对身体机能的影响

研究报告（三）

富氧空气对大学生有氧运动和无氧运动表现的影响

摘要：在运动过程中，机体的全身系统处于活跃状态、需氧量增加，通过吸入高于常氧条件的气体进行氧气补充，可能有助于提高运动中的表现。本研究旨在探究在有氧运动和无氧运动中使用 Work Air 充氧宝补充氧气对运动表现的影响。研究方法：招募受试者 60 名（男性 30 人，女性 30 人，年龄 20-30 岁之间）。随机分配至有氧跑台运动、有氧功率自行车运动、倒蹬机运动、爬楼梯运动和 Wingate 运动试验中，每个试验 12 人（男性 6 人，女性 6 人），每位受试者进行交叉、随机和双盲试验，分别在补充氧气、安慰剂和不补充气体情况下进行运动，使用补充 Work Air 充氧宝补充氧气。在运动前、运动中和运动后采集心率、血压、血糖和 RPE 等指标。研究结果：在有氧跑台运动和功率自行车运动中补充氧气可以降低运动中和运动后的心率、血压和 RPE，减少运动疲劳。在无氧倒蹬机运动、爬楼梯运动和 Wingate 运动测试中，补充氧气可以提高运动成绩、降低血乳酸峰值并加速血乳酸清除速率。结论：运动中使用 Work Air 充氧宝补充氧气可以降低运动中的心血管反应和疲劳感，有助于增加运动表现。

1 背景

人体的运动表现取决于心肺系统向肌肉输送氧气(O_2)、 O_2 从毛细血管扩散到细胞以及骨骼肌对 O_2 的利用。随着运动强度的较高，肌肉的 O_2 供应进一步增加是有限的。 H^+ 和无机磷酸盐在神经肌肉结和肌肉细胞中的积累降低了收缩力并诱导疲劳^[1]。中枢神经系统(CNS)也可能与运动限制有关，因为脑氧合减少会导致 CNS 运动输出下降^[2]。运动期间脑组织氧合(CTO)降低与运动任务停止有关^[3]。缺氧会加剧运动引起的 CTO 下降^[4]，而高氧会降低 CTO 的下降，同时运动能力也会提高^[5]。

富氧组分别平均比安慰剂组和对照组降低了 14.73%与 11.00%。血乳酸峰值方面影响较小，但富氧组仍分别比其他两组平均降低了 4.95%与 4.61%。

3.5.2 Wingate 运动后的乳酸变化

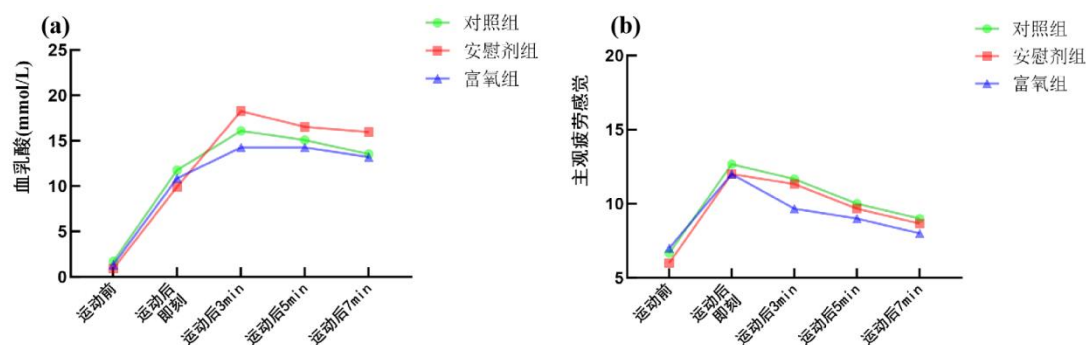


图 23 Wingate 试验前后各组血乳酸和 RPE 的对比

注：(a) 运动前、运动后即刻、运动后 3min、运动后 5min、运动后 7min 的血乳酸；
(b) 运动前、运动后即刻、运动后 3min、运动后 5min、运动后 7min 的 RPE。

图 23 显示，富氧组的运动后产生的血乳酸更少，运动后 RPE 更低。表明富氧不仅可以增加 Wingate 测试的各项能力，促进运动后乳酸清除与体能的恢复。其他研究表明在最大运动强度中补充氧气会增加运动能力，尤其在运动导致的低血氧状态下，补氧使动脉血氧含量增加，进而增加运动能力。

从倒蹬机、爬楼梯和 Wingate 运动测试的结果来看，在无氧运动前和运动中进行短暂的氧气补充有助于提升受试者在无氧运动过程中的运动表现，改善了运动成绩。

4 结论

运动中使用 Work Air 富氧机补充氧气，可以在运动过程中减轻心血管系统的负荷（降低心率和血压在运动中的上升幅度）、减少乳酸生成、减缓疲劳感的出现、提高爆发力和无氧耐力。这些反应可促进运动中运动表现（运动成绩）的提高，也可使机体承受更大的训练负荷和训练密度。

5 参考文献

1. BK, B. and E. RM. The neurobiology of muscle fatigue: 15 years later [J].

Physiol Neurobiol, 2007, 156(2): 196-202.

4. Subudhi, A.W., et al. Cerebrovascular responses to incremental exercise during hypobaric hypoxia: effect of oxygenation on maximal performance [J]. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2008, 294(1): H164-71.

5. Oussaidene, K., et al. Cerebral oxygenation during hyperoxia-induced increase in exercise tolerance for untrained men [J]. Eur J Appl Physiol, 2013, 113(8): 2047-56.

华南师范大学 体育科学学院

身体机能评价实验室

体育科学学院 2025 年 3 月



永磁体氧气富集器吸氧对身体机能的影响

研究报告（四）

永磁体氧气富集器吸氧对急性高原暴露的影响

摘要：高原低氧环境易引发急性高原反应（AMS），表现为血氧饱和度（SpO₂）下降、心率加快及头痛等症状。本研究在布达拉宫半山腰（海拔 3650 米）开展真实场景测试，评估永磁体富氧机（O₂浓度 23%）对游客高原反应的缓解效果。招募 300 名健康游客，随机分为实验组和对照组，监测吸氧前后的心率、SpO₂及 AMS 症状评分。结果显示，实验组吸氧后 SpO₂显著升高（ $\Delta 9.81 \pm 7.05$, $P < 0.05$ ），心率下降（ $\Delta -10.16 \pm 16.41$ bpm, $P < 0.05$ ）。对照组无显著变化。吸氧时间与血氧变化显著相关（ $r = 0.029$, $P < 0.05$ ），与心率变化无显著相关。富氧空气干预可有效改善高原低氧适应性，为高原旅游健康管理提供实践依据。

关键词：富氧空气、高原反应

引言

高原低氧环境（海拔>2500 米）导致人体血氧饱和度下降，引发头痛、心悸、呼吸困难等急性高原反应（AMS）^[1]。传统干预方法如药物（如乙酰唑胺）存在副作用，而渐进式适应耗时较长。研究表明，短期吸入富氧空气（O₂浓度>21%）可快速提升血氧水平并缓解 AMS 症状^[2]。然而，现有研究多采用较高浓度的吸入氧气，且多基于实验室环境测试。传统高浓度氧气吸入方式对储存设备要求较高，不利于携带，且氧气浓度较高（> 90%），长期暴露于高浓度氧气对人体的危害仍有争议。目前，吸入自然富氧浓度氧气（O₂浓度≈23%）对缓解高原反应的研究仍有不足，仍需评估在真实低氧环境暴露下吸入自然富氧浓度氧气对人体的影响。

本研究通过在拉萨布达拉宫设置测试点，评估便携式永磁体富氧机（O₂浓度 23%）对游客高原反应的即时缓解效果。

促进氧合血红蛋白形成，缓解组织缺氧[4]。此外，自主神经调节也有一定影响，心率下降及 AMS 症状减轻表明交感神经兴奋性降低，副交感神经活性增强。

本研究优势在于，在真实场景下实证便携式自然富氧补充可以缓解高原反应，直接反映高原旅游实际需求，具有较高应用价值。本研究采用双盲随机对照设计，减少因受试者和主试人员的主观意愿造成的偏倚。本研究局限性在于，对照组样本量不足，在更高海拔或更长干预时间的效果需进一步验证。此外，未设置更多 O₂浓度梯度分组，缺乏高浓度对比。尽管如此，问卷调查显示受试者普遍对于本设备较为满意，显示自然富氧补充在高原暴露环境下对高原反应的缓解收到认可。

3. 结论

在高原低氧环境中，使用永磁体富氧机（O₂浓度 23%）吸氧可显著改善血氧状态，并缓解高原反应症状。综合考虑安全性、便携性与效果，短期急性高原暴露人群可使用此设备替代传统氧气罐缓解高原反应。

参考文献

- [1] Martinelli M, et al. High-altitude mountain telemedicine. J Telemed Telecare. 2022;135-145.
- [2] Amann, M. and J.A. Calbet. Convective oxygen transport and fatigue [J]. J Appl Physiol (1985), 2008, 104(3): 861-70.
- [3] Roach RC, et al. The 2018 Lake Louise acute mountain sickness scoring system. Hypoxia. 2018:191-4.
- [4] Martin DS, et al. Oxygen therapy in critical illness: precise control of arterial oxygenation and permissive hypoxemia. Crit Care Med. 2009;361(1):85-91.

华南师范大学 体育科学学院

身体机能评价实验室

2025年3月

体育科学学院

7401062042753